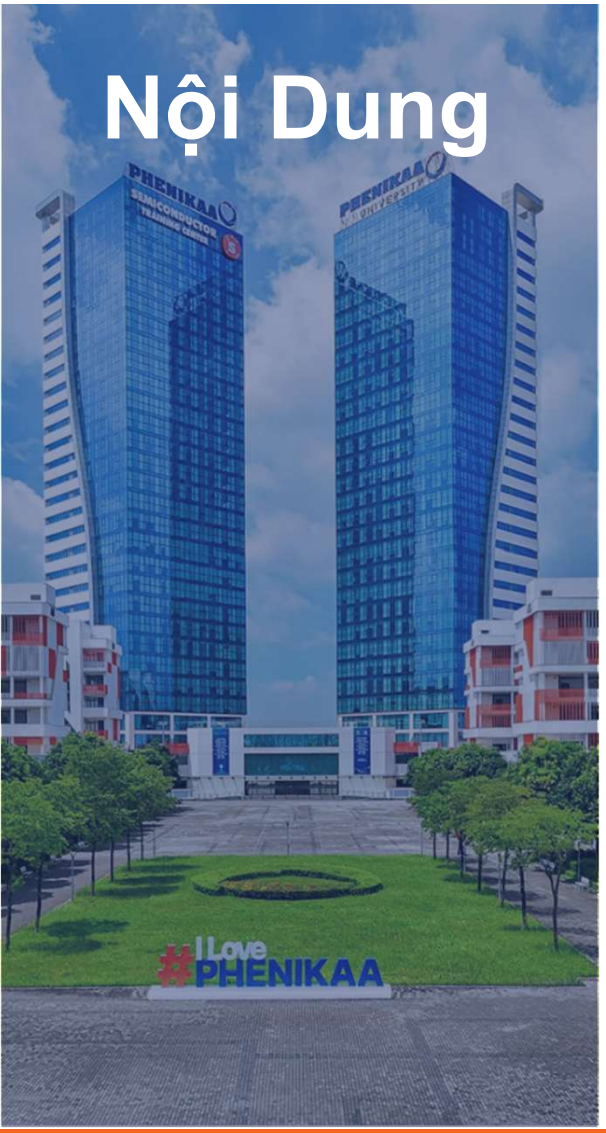
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

CSE702060 – TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU

Data Dashboard với Streamlit

Giảng viên: Nguyễn Ngọc Giang
Contact: giang.nguyenngoc@phenikaa-uni.edu.vn



Nội Dung

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

1. Giới thiệu về Data Dashboard
2. Thư viện Streamlit
3. Thực hành

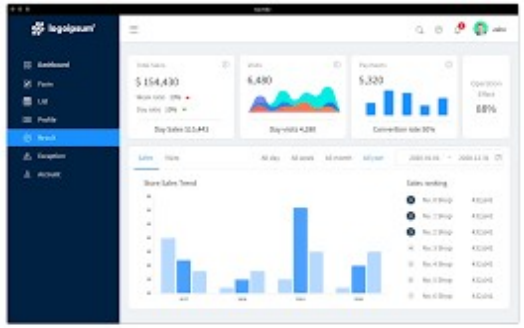
1. Data Dashboard

Dashboard là gì?

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Định nghĩa:** Dashboard (Bảng điều khiển) là một giao diện trực quan hóa dữ liệu, tổng hợp và hiển thị các chỉ số hiệu suất chính (KPIs), số liệu thống kê và thông tin quan trọng một cách ngắn gọn trên cùng một màn hình.
- **Mục tiêu:** Giúp người dùng (quản lý, nhà phân tích, khách hàng) nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại, phát hiện xu hướng, bất thường và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven decision making).



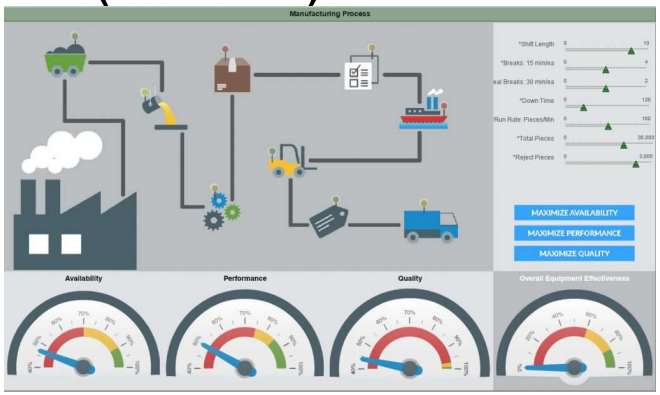




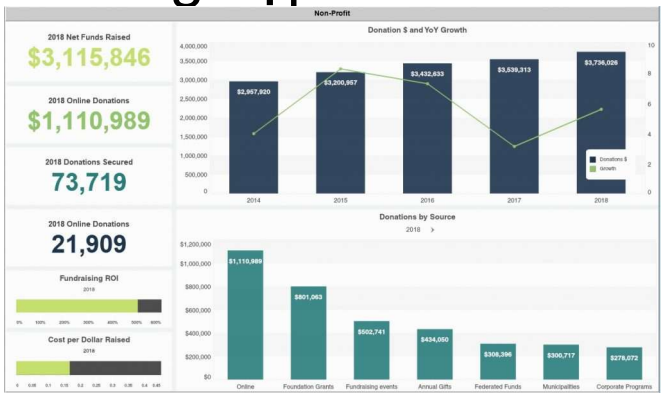
Phân loại Dashboard

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Operational Dashboard** (Vận hành): Theo dõi hoạt động theo thời gian thực (ví dụ: giám sát server, theo dõi lượng truy cập website).
- **Analytical Dashboard** (Phân tích): Dành cho các nhà phân tích để khám phá dữ liệu, tìm ra nguyên nhân của một vấn đề (thường chứa lượng dữ liệu lớn và nhiều bộ lọc tương tác).
- **Strategic Dashboard** (Chiến lược): Dành cho cấp quản lý cấp cao (C-level) để theo dõi các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.







Nguyên tắc thiết kế một Dashboard

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Hiểu rõ người dùng cuối**: Dashboard này dành cho ai? Họ cần trả lời những câu hỏi nào?
- **Nguyên tắc "5 giây"**: Người dùng phải hiểu được thông điệp chính của Dashboard trong vòng 5 giây đầu tiên.
- **Bố cục (Layout) hợp lý**:
  - Thông tin quan trọng nhất (KPIs) đặt ở trên cùng hoặc góc trên bên trái.
  - Sử dụng khoảng trắng (white space) để tránh rối mắt.
- **Chọn đúng loại biểu đồ**: Ví dụ sử dụng biểu đồ đường (Line chart) cho xu hướng, biểu đồ cột (Bar chart) cho so sánh.

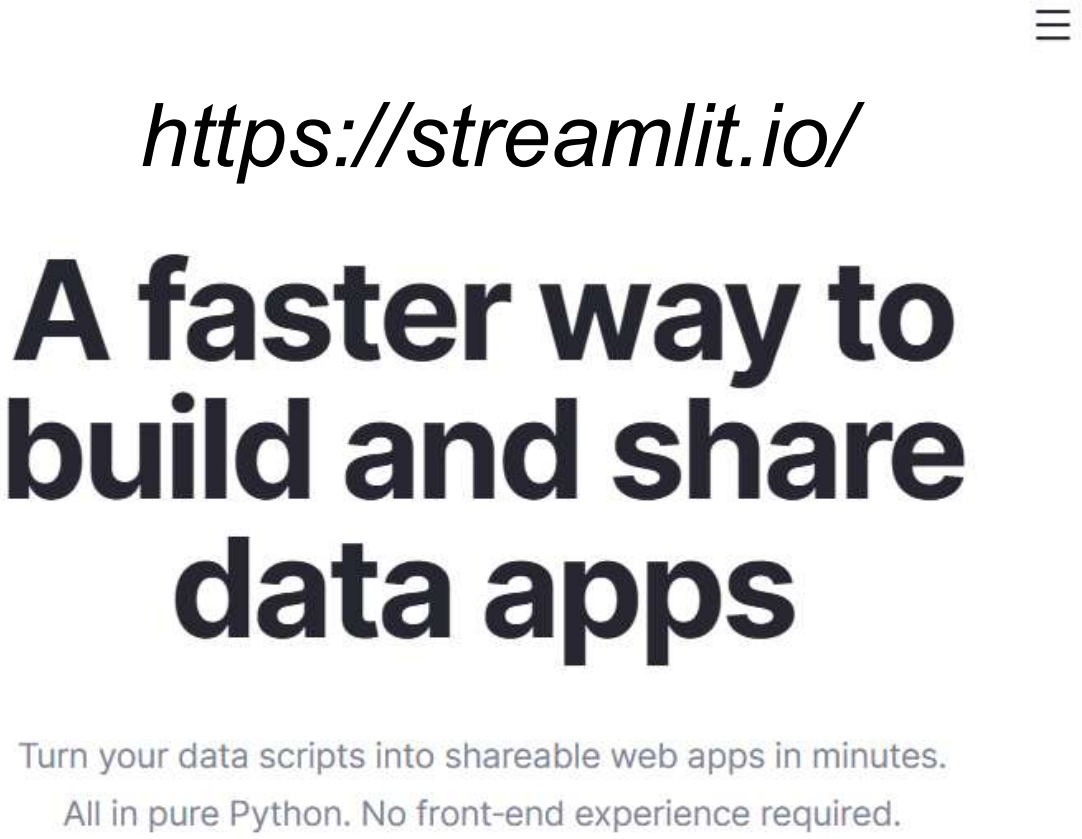
2. Thư viện Streamlit

Streamlit là gì?

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Streamlit** là một thư viện mã nguồn mở của Python, cho phép tạo ra các ứng dụng web tương tác (web apps) và dashboard một cách nhanh chóng mà không cần kiến thức về Front-end (HTML, CSS, JavaScript).

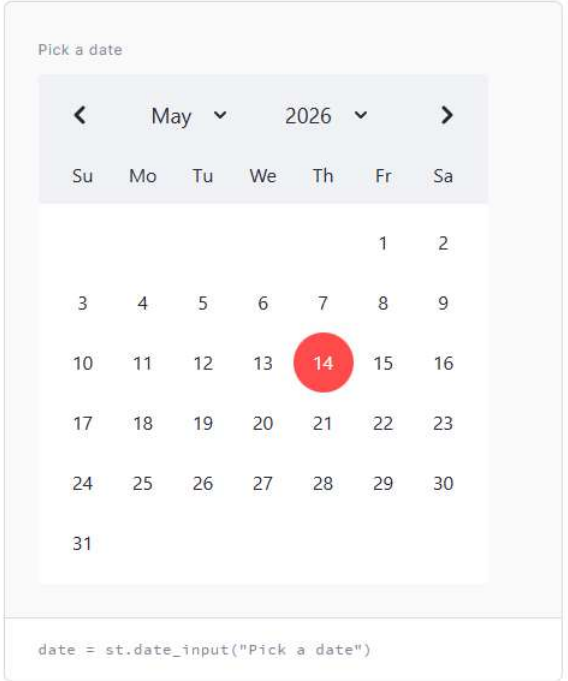
https://streamlit.io/



Tại sao chọn Streamlit?

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- **Pythonic:** Mọi thứ đều được viết bằng Python. Cấu trúc code chạy từ trên xuống dưới như một script thông thường.
- **Tương thích cao:** Tích hợp hoàn hảo với các thư viện xử lý và trực quan hóa dữ liệu phổ biến: Pandas, NumPy, Matplotlib, Plotly, Altair, Bokeh.
- **Tương tác dễ dàng:** Thêm các thành phần tương tác (Widgets) như slider, dropdown, checkbox chỉ với một dòng code.





Cài đặt thư viện

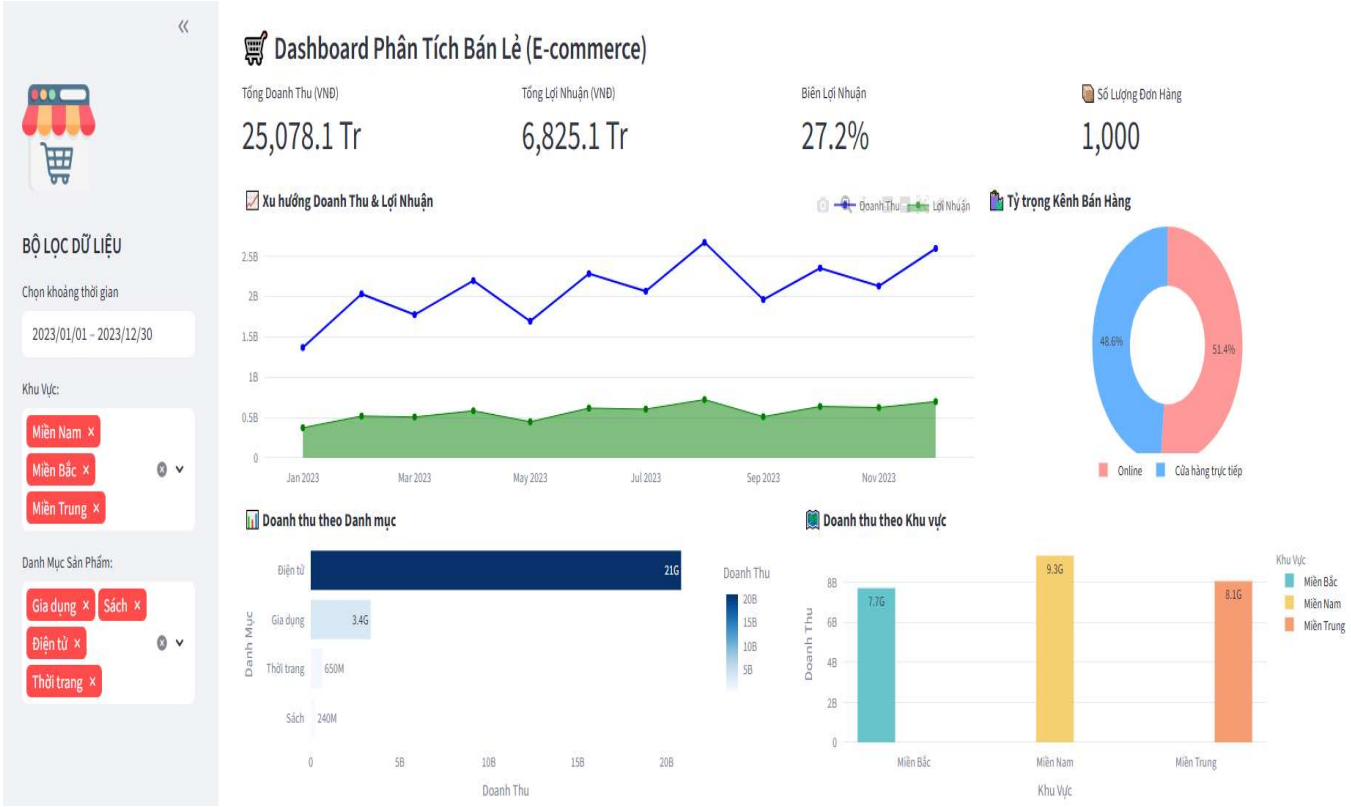
PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Cài đặt

> *pip install streamlit*

- Chạy code

> *streamlit run app.py*



Luồng thực thi của Streamlit

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- Khác với các framework web truyền thống, Streamlit có một luồng thực thi cực kỳ đặc biệt và đơn giản: **Từ trên xuống dưới (Top-to-bottom)**.
- **Quy tắc số 1:** Mỗi khi người dùng tương tác với giao diện (ví dụ: kéo slider, chọn dropdown, bấm nút), Streamlit sẽ **chạy lại toàn bộ file code Python từ dòng đầu tiên đến dòng cuối cùng**.
- **Hệ quả:** Dữ liệu có thể bị tải lại liên tục. Đó là lý do chúng ta phải dùng decorator @st.cache_data trên đầu hàm đọc dữ liệu để yêu cầu Streamlit lưu lại dữ liệu vào bộ nhớ đệm (RAM), tránh việc đọc lại file CSV hay truy vấn Database mỗi lần người dùng click chuột.

Cấu trúc chuẩn của một file app.py

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

1. **Imports:** Nhập các thư viện cần thiết (streamlit, pandas, plotly,...).
2. **Page Configuration:** Cấu hình trang web (tiêu đề, icon) bằng *st.set_page_config()* (Lưu ý: Lệnh này phải được gọi đầu tiên).
3. **Data Loading:** Tải và xử lý dữ liệu (có sử dụng *@st.cache_data*).
4. **Sidebar & Inputs:** Định nghĩa các bộ lọc, widget nhập liệu ở thanh bên.
5. **Main Layout & Visualizations:** Tính toán số liệu, vẽ biểu đồ và sắp xếp bố cục trên màn hình chính.

Các Thành Phần Cơ Bản của Streamlit

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Hiển thị Văn bản (Text Elements): Được sử dụng để tạo tiêu đề, ghi chú hoặc hướng dẫn cho Dashboard.

- *st.title("Tiêu đề lớn nhất")* - Thường dùng cho tên Dashboard.
- *st.header("Tiêu đề mục")* - Cấp độ 2.
- *st.subheader("Tiêu đề phụ")* - Cấp độ 3 (thường dùng làm tên cho từng biểu đồ).
- *st.text("Văn bản thuần túy")* - Hiển thị chữ bình thường.
- *st.markdown("Chữ in đậm, *chữ in nghiêng*, [Link](https://...)")* - Rất mạnh mẽ, hỗ trợ viết định dạng Markdown và cả HTML/CSS cơ bản.

Các Thành Phần Cơ Bản của Streamlit

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Các công cụ Nhập liệu (Input Widgets): Đây là "linh hồn" của Dashboard tương tác, giúp người dùng truyền tham số vào code Python.

- *st.button("Click tôi!")* - Trả về True nếu người dùng vừa bấm.
- *st.checkbox("Hiển thị dữ liệu")* - Hộp kiểm (True/False).
- *st.radio("Chọn giới tính", ["Nam", "Nữ"])* - Chọn 1 đáp án (dạng nút tròn).
- *st.selectbox("Chọn khu vực", ["Bắc", "Trung", "Nam"])* - Chọn 1 đáp án (dạng thả xuống Dropdown).
- *st.multiselect("Chọn sản phẩm", ["A", "B", "C"])* - Chọn nhiều đáp án cùng lúc (rất hay dùng cho bộ lọc Dashboard).
- *st.slider("Chọn độ tuổi", min_value=0, max_value=100, value=25)* - Thanh trượt chọn số.
- *st.date_input("Chọn ngày")* - Hiển thị lịch để chọn ngày tháng.

Các Thành Phần Cơ Bản của Streamlit

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Sắp xếp Bố cục (Layouts & Containers): Mặc định, mọi thứ trong Streamlit xếp chồng lên nhau thành 1 cột dọc. Để Dashboard chuyên nghiệp hơn, ta cần chia bố cục:

- *st.sidebar*: Đẩy mọi thứ vào thanh điều hướng bên trái. (Ví dụ: *st.sidebar.selectbox(...)*).
- *st.columns([tỷ_lệ_1, tỷ_lệ_2])*: Chia màn hình thành nhiều cột.
- *st.tabs(["Tab 1", "Tab 2"])*: Chia nội dung thành các tab (thẻ) để tiết kiệm diện tích.
- *st.expander("Bấm để mở rộng")*: Tạo một hộp có thể thu gọn/xổ ra (rất tốt để giấu bảng dữ liệu thô hoặc phần giải thích).

Các Thành Phần Cơ Bản của Streamlit

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Hiển thị Dữ liệu và Chỉ số (Data Display)

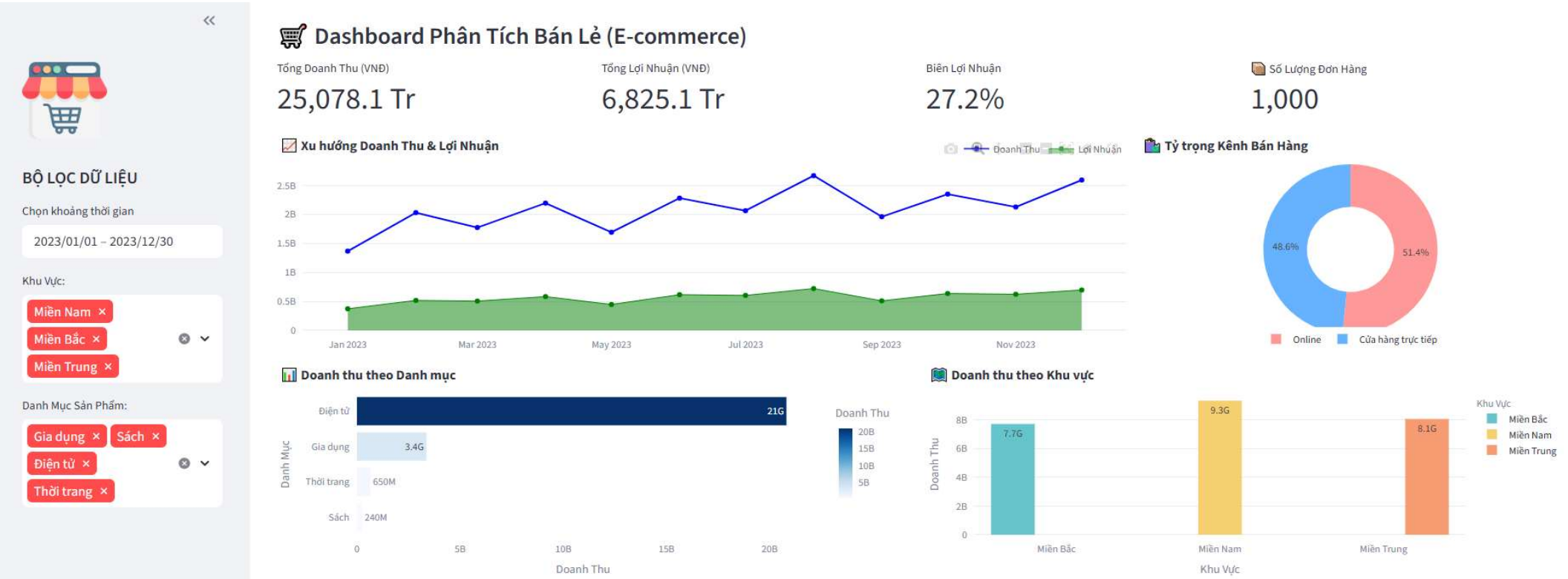
- *st.dataframe(df)*: Hiển thị bảng dữ liệu có thể cuộn, sắp xếp và phóng to.
- *st.metric(label="Doanh thu", value="100 Tr", delta="5 Tr")*: Hiển thị một thẻ KPI, có mũi tên tăng/giảm (delta).
- *st.plotly_chart(fig)*: Hiển thị biểu đồ được vẽ từ thư viện Plotly. Tương tự có *st.pyplot(fig)* cho Matplotlib hoặc *st.altair_chart(fig)*.

3. Thực hành

Notebook ví dụ thực hành

PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

- https://colab.research.google.com/drive/1mY6cRRDm6mRiZyEx-kCVVHnjH3hepcoj?usp=sharing





PHENIKAA UNIVERSITY
School of Computing

Thank You!

Q&A